



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY

البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع

المقرر: إدارة الجودة في المشاريع

رقم المقرر: PRM-126

أستاذ المقرر: د. عبدالقادر عمار مبروك

محاوِر الدرس

استعراض شامل لمواضيع الدرس الثاني: أدوات المتابعة ومعايير الأداء

أبعاد الجودة الثمانية لديفيد جارفن 	المطابقة للمواصفات والملاءمة للاستخدام 	تعريف الجودة وفق ISO 9000 
دراسة حالة تطبيقية 	عائلة معايير ISO 9000 	معايير الأداء ومؤشرات القياس 
الخلاصة ومسرد المصطلحات 	اختيار الأداة ودمجها في سير العمل 	أدوات ضبط الجودة السبع 



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY

تعريف الأيزو ISO

المنظمة الدولية للتقييس أو المواصفات International Organization for Standardization



أصل التسمية

اشتق اسم ISO من الكلمة اليونانية **ISOS** والتي تعني «متساوياً»، لضمان اتساق الاسم عالمياً.



المقر الرئيسي

تتخذ المنظمة من مدينة جنيف بسويسرا مقراً دائماً لإدارة عملياتها وتنسيق جهود الأعضاء.



اتحاد عالمي

منظمة دولية تضم هيئات وطنية متخصصة في التقييس من مختلف دول العالم، تعمل على توحيد المعايير الدولية.

تعتبر الأيزو أكبر ① مطور للمواصفات الدولية الطوعية في العالم، مما يسهل التجارة العالمية ويضمن الجودة.

لماذا ظهر نظام الأيزو؟

دوافع نشوء المعايير الدولية لتنظيم التبادل التجاري وضمان الجودة

ظهر نظام الأيزو لتلبية حاجة التجارة الدولية لنظام موحد ومقبول لتقييم جودة المنتجات والخدمات ودعم برامج الجودة.



تسهيل التجارة

إزالة العوائق الفنية وتسهيل انسيابية حركة التجارة الدولية بين الأسواق العالمية المختلفة.



دعم برامج الجودة

توفير إطار عمل استراتيجي يدعم ويعزز برامج الجودة داخل المؤسسات والمنظمات المختلفة.



تقييم الجودة

الحاجة لآلية دقيقة لتقييم جودة المنتجات والخدمات المتبادلة بين الدول وضمان مطابقتها للمواصفات.



حاجة التجارة الدولية

الاحتياج المتزايد لنظام موحد أو مقبول من جميع الأطراف التجارية حول العالم لضمان التوافق.

سلسلة ISO 9000

سلسلة ISO 9000 هي عائلة من المعايير الدولية التي تركز على ضمان قدرة المنظمة على تلبية متطلبات الجودة وتعزيز رضا العملاء من خلال نظام إدارة متكامل.

التوافق والمرونة

صُممت هذه السلسلة بحيث يمكن استخدامها مع أنظمة الجودة الأخرى المعمول بها داخل المنظمة، مما يسهل عملية التكامل والربط بين العمليات الإدارية المختلفة.

مجموعة متكاملة

تُعد السلسلة مجموعة متكاملة من معايير **تأكيد الجودة** (Quality Assurance) توفر هذه المعايير إطاراً شاملاً يمكن تطبيقه في مختلف القطاعات والمؤسسات.

التمييز الجوهري

يجب التأكيد على أن معايير ISO 9000 ليست مواصفات فنية للمنتجات ذاتها، بل هي مواصفات للنظام الذي يُنتج تلك السلع أو يقدم تلك الخدمات.

معايير نظام الإدارة

هي معايير مخصصة لـ **نظام إدارة الجودة** (QMS) تركز على كيفية إدارة العمليات، وتوثيق الإجراءات، وتوزيع المسؤوليات لضمان مخرجات ثابتة.

فوائد سلسلة ISO 9000



تعدد القطاعات

بناء نظام جودة مرن وقابل للتطبيق
بفاعلية في مختلف قطاعات العمل
الصناعية والخدمية.



التحسين المستمر

توفير منهجية علمية للرصد والتقييم،
مما يضمن تطويراً دائماً لنظام إدارة
الجودة.



رفع الإنتاجية

تعزيز الفاعلية التنظيمية والإنتاجية
من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيح
المسؤوليات.



زيادة الجودة

ضمان تقديم منتجات وخدمات
بمواصفات عالية تلبي احتياجات
وتوقعات العملاء باستمرار.



تخفيض التكاليف

العمل على تقليل التكاليف الداخلية من
خلال الحد من الهدر وتحسين كفاءة
العمليات التشغيلية.

1 تعتبر سلسلة ISO 9000 إرثاً أساسياً لبناء نظام إداري عالمي يعزز التنافسية ويضمن استقرار الأداء.

مكونات سلسلة ISO 9000

تتكون السلسلة من أربعة معايير أساسية لنظام إدارة الجودة تهدف إلى ضمان الاتساق والتميز:

 ISO 9004 إرشادات وعناصر تفصيلية وخطوط موجهة لتطوير وتحسين نظام إدارة الجودة. إرشادات التحسين	 ISO 9003 نموذج لتأكيد الجودة يختص بالفحص والاختبار النهائي للمنتجات والخدمات. الفحص النهائي	 ISO 9002 نموذج لتأكيد الجودة يركز على عمليات الإنتاج والتجميع والخدمات الميدانية. التشغيل والتفتيش	 ISO 9001 نموذج لتأكيد الجودة في التصميم، التطوير، الإنتاج، التجميع، وتقديم الخدمات. المعيار الأشمل
--	---	--	--

معايير ISO 9001

التحقق من قدرة المورد التأكد من امتلاك المورد للنظم والموارد اللازمة لتلبية المتطلبات المتفق عليها باستمرار.	المعيار الأشمل مجالات التطبيق - التصميم والتطوير - التصنيع والإنتاج - التجميع والتشغيل - تقديم الخدمات
ضبط التصميم والتصنيع حوكمة العمليات الفنية والإنتاجية لضمان خروج المنتج وفق المواصفات المحددة سلفاً.	
تصحيح الأخطاء أثناء الإنتاج تحديد الانحرافات ومعالجتها فوراً خلال مراحل العمل المختلفة لمنع وصول العيوب للمخرج النهائي.	

متطلبات إضافية في ISO 9001

التركيز على تدريب الموظفين والتوثيق وضبط البيانات لضمان تنفيذ العمليات بصورة منضبطة ومستمرة.

ضبط البيانات



تأمين دقة وصحة المعلومات المتداولة.
تحديث البيانات بصفة دورية ومنظمة.
سهولة الوصول للمعلومات عند الحاجة.

التوثيق



إنشاء وحفظ سجلات دقيقة للعمليات.
توثيق كافة الإجراءات والتعليمات الفنية.
ضمان مرجعية موحدة لجميع العاملين.

تدريب الموظفين



تحديد الاحتياجات التدريبية لكل وظيفة.
رفع كفاءة الكوادر البشرية لتنفيذ المهام.
قياس أثر التدريب على تحسين الجودة.

ترتبط هذه المتطلبات بدرجة المؤسسة على تنفيذ العمليات بصورة منضبطة ومستمرة لضمان ثبات الجودة.



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University



مقارنة معايير ISO 9002 و ISO 9003



ISO 9003

نموذج لضمان الجودة في الفحص والاختبار النهائي

يختص بالمنشآت التي يقتصر دورها على فحص واختبار المنتجات الجاهزة.
مناسب جداً للمختبرات المستقلة والورش التي لا تتدخل في التصنيع.
يركز على مطابقة المنتج النهائي للمواصفات قبل مرحلة التسليم.
يهدف إلى منع وصول المنتجات المعيبة إلى يد المستهلك النهائي.

التركيز بالمخرجات النهائية والتحقق من المطابقة.



ISO 9002

نموذج لضمان الجودة في الإنتاج والتركيب والخدمة

يستهدف المنشآت التي لا تقوم بعمليات التصميم والتطوير للمنتجات.
يركز بشكل أساسي على ضبط جودة عمليات الإنتاج والتركيب الميداني.
يشمل متطلبات تقديم الخدمات المرتبطة بالمنتج لضمان رضا العميل.
يضمن تنفيذ العمليات الإنتاجية وفق معايير منضبطة ومرونة.

التركيز بضبط العمليات التشغيلية والخدمية.

معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University



ISO 9004

يقدم إرشادات وعناصر تفصيلية وخطوطاً موجهة لتطوير وتحسين نظام الجودة ودعم تنفيذه بفاعلية.



دعم التنفيذ والتحسين

دعم المؤسسة في تطبيق النظام بفاعلية.
توفير أدوات التحسين المستمر.
ضمان استدامة نجاح نظام إدارة الجودة.



تطوير نظام الجودة

رسم الخطوط الموجهة لعمليات التطوير.
التركيز على تحسين الأداء المؤسسي.
مواصلة النظام مع التوجهات الاستراتيجية.



إرشادات وعناصر تفصيلية

توفير مرجع شامل لعناصر نظام الجودة.
تقديم تفاصيل دقيقة حول آليات الإدارة.
تجاوز متطلبات ISO 9001 الأساسية.

أهمية ISO 9000 للشركات

التوافق مع المعايير الدولية

ضمان أن جميع المنتجات والخدمات تلبي المواصفات الفنية والإدارية المتعارف عليها عالمياً.

اهتمام الأسواق والمشتريين

تزايد وعي الأسواق العالمية والمشتريين بضرورة توفر معايير جودة عالية في المنتجات والخدمات المقدمة.

النجاح في الأسواق الأجنبية

تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتجاوز العوائق الفنية التي قد تواجه الشركات غير الحاصلة على المعيار.

تحسين صورة الشركة دولياً

بناء سمعة عالمية قوية تعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية، مما يعزز الثقة لدى الشركاء والمستهلكين.

زيادة الإنتاجية والربحية

تحسين كفاءة العمليات الداخلية وتقليل الفاقد، مما ينعكس إيجاباً على العائد المالي ونمو المؤسسة.

تعزيز النجاح في الأسواق العالمية

تحقيق ميزة تنافسية تمكن الشركة من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق الخارجية بفاعلية.

فوائد تشغيلية وتسويقية لـ ISO 9000

المزايا التشغيلية والداخلية

تحسين استقرار العمليات

توحيد طرق أداء الوظائف لضمان مخرجات ثابتة الجودة ومنع التذبذب والاضطراب في الإنتاج.

تقليل شكاوى العملاء

الحد من العيوب والأخطاء التشغيلية مما يؤدي مباشرة إلى انخفاض نسبة المرتجعات والشكاوى.

زيادة الإنتاجية والربحية

رفع الفاعلية الإدارية والإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتوفير التكاليف المرتبطة بالجودة الرديئة.

المزايا التسويقية والاستراتيجية

رفع الثقة بالوفاء بالمتطلبات

بناء جسور الثقة مع العملاء والمشتريين من خلال إثبات القدرة على تلبية احتياجاتهم باستمرار.

دعم المنافسة والتصدير

تسهيل الدخول إلى الأسواق العالمية وإزالة الحواجز الفنية التي قد تفرضها التكتلات الاقتصادية.

انتشار الجودة في سلسلة التوريد

تحفيز الموردين والشركاء على تبني معايير الجودة، مما يضمن تكامل الجودة عبر كافة المراحل.

مركز البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University

تعريف الجودة وفق ISO

توضيح مفهوم الجودة حسب المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

"درجة تحقيق مجموعة من الخصائص المتأصلة في الشيء، منتجًا كان أو خدمة أو عملية، لمجموعة من المتطلبات".

المواصفة القياسية ISO 9001:2015

المتطلبات

تشمل الاحتياجات والتوقعات التي قد تكون معلنة (تعاقديًا، أو ضمنية) (متعارف عليها، أو إلزامية) (قوانين وتشريعات).

الخصائص المتأصلة

تشير إلى الصفات الذاتية الدائمة الموجودة في المنتج أو الخدمة (مثل المتانة والدفء، وليست الصفات العرضية أو المضافة).

يتضمن التعريف عنصرين جوهريين: الخصائص المتأصلة والمتطلبات

مركز البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University

الخصائص المتأصلة والمتطلبات

تحليل المكونات الجوهرية لتعريف الجودة وفلسفة القياس

المتطلبات

Requirements

المعلنة: الإحتياجات والتوقعات المذكورة في المواصفات التعاقدية.

الضمنية: الإحتياجات المتعارف عليها بديهاً دون ذكر صريح.

الإلزامية: المتطلبات القانونية والتنظيمية والبيئية.

الخصائص المتأصلة

Inherent Characteristics

الصفات الذاتية في المنتج أو الخدمة نفسها.

أمثلة ملموسة: المتانة، الدقة، وزمن الاستجابة التقني.

ليست صفات مضافة أو عرضية (مثل السعر أو الملحقات الخارجية).

🔍 الجودة مفهوم نسبي وليست مطلقة

تُشتق معايير الجودة من متطلبات كل مشروع تحديداً. لا يوجد معيار ثابت واحد يصلح لكل المشاريع؛ فما يعتبر جودة عالية في مشروع ما قد لا يكون كذلك في مشروع آخر حسب سياق الاستخدام وتوقعات العميل.

دراسة مقارنة

قد تكون السيارة الاقتصادية والسيارة الفاخرة عاقلتي الجودة إذا حققت كل منهما متطلبات فئتها المحددة مسبقاً.

المطابقة أم الملاءمة؟

نشاط تقا علي للمقارنة بين مفهومي المطابقة ورضا العميل

منتج (ب)

أقل التزاماً ببعض التفاصيل الشكائية، لكن العميل راضٍ عنه تماماً.

مقابل

منتج (أ)

مطابق تماماً لكل بند في مواصفاته التعاقدية، لكن العميل غير راضٍ عنه.

أيهما أفضل جودة في رأيك؟ ولماذا؟

ناقش وجهة نظرك بناءً على ما تعلمته حول مفهوم الجودة النسبي.

المطابقة والملاءمة مفهومان متكاملان

التوازن بين المعايير الفنية وتوقعات أصحاب المصلحة

الملاءمة للاستخدام

قدرة المنتج على تلبية الاحتياجات الفعلية للمستخدم النهائي وتحقيق رضاه التام.

★ هي المقاييس الحقلية للقيمة المضادة والنجاح في السوق.

المطابقة للمواصفات

الالتزام الصارم بكل بند في المواصفات التعاقدية والمعايير الهندسية المتفق عليها.

① ضرورة لضمان السلامة والالتزام القانوني، لكنها ناقصة بمفردها.

الجودة مفهوم متعدد الأبعاد يتجاوز الالتزام بالبنود، وهو ما تجسده أبعاد جارفن الثمانية.

أبعاد الجودة الثمانية — ديفيد جارفن

إطار شامل لتقييم جودة المنتج أو الخدمة

حدد الباحث **ديفيد جارفن (David Garvin)** في مقاله المرجعية بمجلة Harvard Business Review عام 1987 ثمانية أبعاد مستقلة نسبياً، تمثل إطاراً منهجياً لتقييم جودة أي منتج أو خدمة بشكل متكامل.



المطابقة
Conformance



الموثوقية
Reliability



المميزات
Features



الأداء
Performance



الجودة المدركة
Perceived Quality



الجمالية
Aesthetics



قابلية الخدمة
Serviceability



المدة
Durability

أبعاد جارفن — الأداء والميزات والموثوقية والمطابقة

شرح الأبعاد الأربعة الأولى: الخصائص التشغيلية، الإضافات، الاستمرارية، وتوافق المعايير

الميزات (Features)

هي الخصائص الإضافية المكمل للوظيفة الأساسية للمنتج، وتعمل على تحسين تجربة المستخدم.

مثال:
نظام التحكم الذكية الإضافية في مبنى إداري.

الأداء (Performance)

تتمثل في الخصائص التشغيلية الأساسية للمنتج التي تمكنه من أداء وظيفته الجوهرية.

مثال:
سرعة معالجة البيانات في نظام معلوماتي جديد.

المطابقة (Conformance)

درجة توافق تصميم المنتج وخصائصه التشغيلية مع المعايير والمواصفات المحددة مسبقاً.

مثال:
مطابقة سداكة الخرسانة المستخدمة للمواصفة الهندسية المعتمدة.

الموثوقية (Reliability)

احتمال استمرار عمل المنتج بكفاءة ودون وقوع أعطال مفاجئة خلال فترة زمنية محددة.

مثال:
قلة / أعطال المصعد الكهربائي خلال السنة الأولى من تشغيله.

أبعاد الجودة الثمانية — ديفيد جارفن

استكمال الأبعاد الأربعة المتبقية: المتانة، الخدمة، الجمالية، والجودة المدركة

قابلية الخدمة (Serviceability)

تتعلق بسهولة وسرعة وتكلفة إجراء عمليات الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى الكفاءة واللباقة في التعامل مع مراكز الخدمة الفنية.

مثال:
سهولة الوصول إلى غرفة المعدات الميكانيكية وتوفير قطع الغيار بأسعار معقولة.

المتانة (Durability)

تمثل طول العمر الافتراضي للمنتج قبل أن تتدهور حالته أو يحتاج إلى استبدال كامل، وهي مقياس لمقدار الاستخدام الذي يحصل عليه الفرد من المنتج قبل تعطله.

مثال:
عمر نظام عزل الأسطح في المبنى الذي يفوق 15 سنة قبل الحاجة للتغيير.

الجودة المدركة (Perceived Quality)

التقييم غير المباشر للجودة بناءً على السمعة أو العلامة التجارية أو الصور الذهنية السابقة للعميل تجاه الشركة أو المقاول المنفذ.

مثال:
ثقة العميل المحلية في شركة مقاولات كبرى لها سجل حافل بالمشروعات الناجحة والجوائز.

الجمالية (Aesthetics)

بعد ذاتي يعبر عن كيفية ظهور المنتج أو ملمسه أو صوته أو رائحته؛ أي الانطباع الحسي الجمالي الذي يتركه لدى المستخدم النهائي.

مثال:
التصميم المعماري الجذاب لواجهة المبنى وتناسق الألوان في التشطيبات الداخلية.

أولويات أبعاد الجودة

تحديد الأولويات وفهم تعارض الأبعاد لتحقيق رضا العميل

ننظر

في مشروع من مجال عملك الحالي أو السابق، أي بُعدين تراهما الأكثر أهمية لعملائك عادة؟ ولماذا؟

شارك إيمانك مع زملائك في المجموعة لمقارنة وجهات النظر

استقلالية وتعارض الأبعاد

أبعاد الجودة الثمانية مستقلة نسبيًا وقد تتعارض أحيانًا، فالتفوق في بُعد قد يؤدي بالضرورة لضعف بُعد آخر.

مثال تطبيقي للتعارض

قد يتفوق منتج ما في بُعد "المثانة" (طول العمر)، لكن ذلك قد يجعله يضاعف في بُعد "الجمالية" بسبب طبيعة المواد المستخدمة.

مسؤولية مدير المشروع

تكمن المهمة الجوهرية لمدير المشروع في فهم الأبعاد التي يمنحها العميل الأولوية الحقيقية والتركيز عليها.

تجنب الافتراضات الخاطئة

لا ينبغي افتراض أن جميع الأبعاد متساوية الأهمية لكل عمل؛ فلكل مشروع سياق خاص يحدد ترتيب الأولويات.

معايير الأداء ومؤشرات القياس

المعادلات الحسابية و المؤشرات الكمية لتقييم جودة التنفيذ

نسبة إعادة العمل (Rework Rate)

$$\frac{\text{عدد البنود المعاد تنفيذها}}{\text{إجمالي البنود}} \times 100$$

١ تعتبر مؤشراً مباشراً على تكلفة الفشل الداخلي وهدر الموارد.

معدل العيوب (Defect Rate)

$$\frac{\text{عدد الوحدات المعيبة}}{\text{إجمالي الوحدات}} \times 100$$

١ كلما انخفضت هذه النسبة، ارتفعت جودة التنفيذ وكفاءة العمليات.

نسبة الالتزام بالمواصفات

$$\frac{\text{عدد المخرجات المطابقة}}{\text{إجمالي المخرجات}} \times 100$$

٢ مقياس مباشر لمدى المطابقة ومدى الالتزام بالمعايير الفنية المحددة.

رضا العميل (CSAT)

$$\frac{\text{عدد العملاء الراضين}}{\text{إجمالي المستطلعين}} \times 100$$

٢ مقياس مباشر لمدى ملاءمة المخرج للاستخدام الفعلي للعميل.

تمرين ذاتي — معدل العيوب

تطبيق عملي لقياس كفاءة المخرجات وجودة التنفيذ

معطيات الحالة

- إجمالي الوحدات المفحوصة **500** وحدة
- عدد الوحدات المعيبة المكتشفة **15** وحدة
- الإجراء المطلوب: **إعادة تصنيع كاملة** للمعيب

$$\text{Defect Rate} = (\text{Defects} / \text{Total Units}) \times 100$$

$$(15 / 500) \times 100$$

الخطوة 1: التعويض في المعادلة

$$0.03 \times 100$$

الخطوة 2: حساب النسبة العشرية

معدل العيوب النهائي **3%**

كلما انخفضت هذه النسبة، ارتفعت جودة التنفيذ في المشروع

المطلوب: احسب معدل العيوب وسجل خطوات الحل باستخدام الصيغة الرياضية.

معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University

دراسة حالة — المطابقة الكاملة ورفض العميل

الفجوة بين الالتزام بالمعايير الفنية وتوقعات الاستخدام



صاحبات التفتيش المزمع تحسين المطابقة الهندسية، لكن رضا العميل يتجاوز الأرقام

سيناريو المشروع: تشييد مبنى إداري

- ✓ التزمت شركة مقاولات بجميع المواصفات الفنية المتعاقد عليها بدقة متناهية.
- 👉 اجتاز المبنى جميع اختبارات المطابقة الهندسية الرسمية دون وجود أي ملاحظات فنية.
- ❌ **المفاجأة:** رفض العميل استلام المبنى رسمياً عند المعاينة النهائية.
- ❓ **السبب الرئيسي للرفض هو جودة اللمسات النهائية والنشاطات الداخلية التي لم ترق لتوقعاته.**

❗ لم تكن النشاطات مخالفة صراحة لأي بند تعاقدي، لكنها فشلت في تحقيق "الملازمة للاستخدام" بنظر العميل.

معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University

محاور تحليل دراسة الحالة

تحليل الفجوة بين المطابقة والملاءمة وأبعاد الجودة المفقودة



مؤشرات الأداء (KPIs)

مؤشر رضا العميل (CSAT) كان يجب قياسه في مراحل مبكرة من التشغيل.

مؤشر العيوب الظاهرية: تتبع الملاحظات الجمالية قبل التسليم النهائي.

نسبة قبول العينات المرجعية للتشطيبات.



أبعاد جارفن المفقودة

بعد الجمالية (Aesthetics): عدم الاهتمام بمستوى التشطيبات والمساحات النهائية.

بعد الجودة المدركة (Perceived Quality): الانطباع الأول للعميل عند الاستلام.

ضعف المظهر الحسي رغم سلامة الهيكل الإنشائي.



المطابقة مقابل الملاءمة

هل اكتفت الشركة بتحقيق المطابقة الفنية والهندسية فقط؟

تجاهل جانب "الملاءمة للاستخدام" الذي يمثل الغرض النهائي للعميل.

تحقيق بنود العقد لا يضمن بالضرورة رضا المستخدم النهائي.

يرجى مناقشة هذه الأسئلة ضمن مجموعتكم التدرسية، وتحليل أسباب رفض العميل للمبنى رغم مطابقته للمواصفات الفنية.

نشاط جماعي:

معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute



جامعة الحدود الشمالية
Northern Border University

